Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Una solución 0,10 m de un ácido monoprótico débil HA congela a −0,193 °C (Kf = 1,86 °C·kg/mol). Suponga molalidad ≈ molaridad. a) Calcule el factor de van't Hoff y el grado de disociación. b) Calcule Ka. c) Prediga el pH de la solución. d) Calcule el pH de la sal NaA 0,10 M.

Respuesta

a) i ≈ 1,038; α ≈ 3,8 %; b) Ka ≈ 1,5 × 10^{-4}; c) pH ≈ 2,42; d) pH ≈ 8,41

DESARROLLO PASO A PASO

1. **i**

   ΔTf = iKf m → i = 0,193/0,186 = 1,038.

2. **α**

   HA ⇌ H^+ + A^-: i = 1 + α → α = 0,038.

3. **Ka**

   $\frac{(0{,}0038)^2}{0{,}0962} = 1{,}5 \times 10^{-4}$.

4. **pH**

   $[H^+]$ = 3,8 × 10^{-3} → 2,42.

5. **NaA**

   Kb = 6,8 × 10^{-11} → $[OH^-] = \sqrt{6{,}8 \times 10^{-12}} = 2{,}6 \times 10^{-6}$ → pH 8,41.

PAUTA DE CORRECCIÓN

i y α	**4 pts**
Ka	**3 pts**
pH	**2 pts**
pH de la sal	**3 pts**

Idea clave. Unión de propiedades coligativas y equilibrio ácido-base.